

1

問1 運動方程式を

$$(x): m a_x = -mg \sin \beta$$

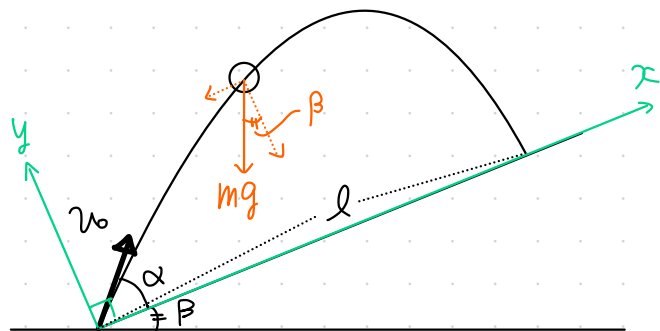
$$(y): m a_y = -mg \cos \beta$$

$$\therefore \begin{cases} a_x = -g \sin \beta \\ a_y = -g \cos \beta \end{cases} \quad \text{等加速}$$

$$\text{初期条件 } \begin{pmatrix} u_x(0) \\ u_y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \cos \alpha \\ u_0 \sin \alpha \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 时},$$

$$\begin{cases} u_x = u_0 \cos \alpha - g \sin \beta \cdot t \\ u_y = u_0 \sin \alpha - g \cos \beta \cdot t \end{cases}, \quad \begin{cases} x = u_0 \cos \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot t^2 \\ y = u_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cos \beta \cdot t^2 \end{cases}$$



問2. $y(t_1) = 0$ ($t_1 \neq 0$) 时,

$$t_1 = \frac{2u_0 \sin \alpha}{g \cos \beta}$$

問3.

$$\begin{aligned} l = x(t_1) &= u_0 \cos \alpha \cdot \frac{2u_0 \sin \alpha}{g \cos \beta} - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot \left(\frac{2u_0 \sin \alpha}{g \cos \beta} \right)^2 \\ &= \frac{2u_0^2 \sin \alpha}{g \cos^2 \beta} \cdot (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) \\ &= \frac{2u_0^2 \sin \alpha \cos(\alpha + \beta)}{g \cos^2 \beta} \quad \text{向4の変数} \end{aligned}$$

問4.

$$l = \frac{u_0^2}{g \cos^2 \beta} \{ \sin(2\alpha + \beta) - \sin \beta \}$$

l が最大のとき,

$$\sin(2\alpha + \beta) = 1 \quad \therefore 2\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}$$

このとき,

$$l = \frac{u_0^2}{g \cos^2 \beta} (1 - \sin \beta) = \frac{u_0^2}{g(1 + \sin \beta)}$$

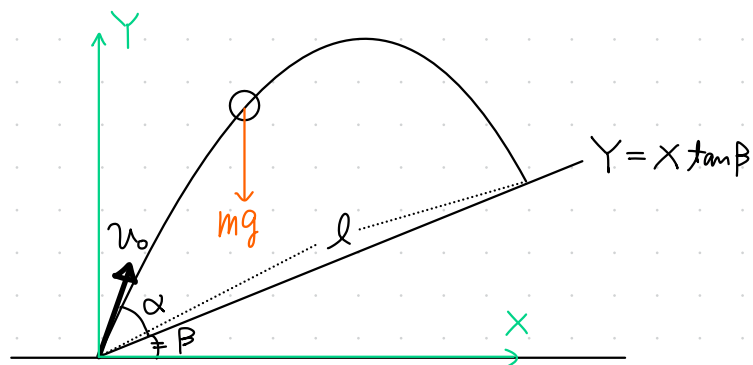
$\frac{1 - \sin \beta}{1 + \sin \beta}$

<補足>

$$\begin{cases} a_x = 0 & : \text{等速} \\ a_y = -g & : \text{等加速} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} v_x = v_0 \cos(\alpha + \beta) \\ v_y = v_0 \sin(\alpha + \beta) - gt \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} X = v_0 \cos(\alpha + \beta) \cdot t \\ Y = v_0 \sin(\alpha + \beta) \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$



斜面に落下する条件は,

$$Y = X \tan \beta$$

$$v_0 \sin(\alpha + \beta) \cdot t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = v_0 \cos(\alpha + \beta) \cdot t_1 \cdot \tan \beta$$

$$\text{また, } l = \frac{X(t_1)}{\cos \beta}$$

2

- (1) A と B の間の垂直抗力の大きさは $N = mg$ である. 2 物体の加速度の大きさを a として, 運動方程式より,

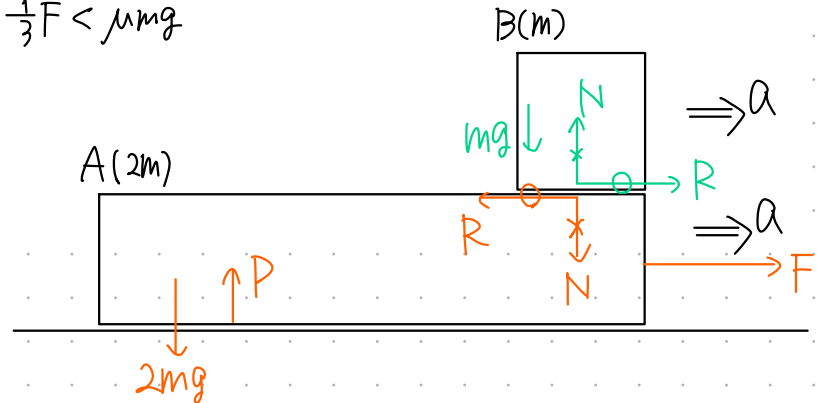
$$\begin{aligned} A: 2ma &= F - R, \\ B: ma &= R \end{aligned} \quad \therefore \left(a = \frac{F}{3m} \right) \quad R = \frac{1}{3}F.$$

- (2) すべり出さない条件は, $R < \mu N$ より, $\frac{1}{3}F < \mu mg$

$$F < 3\mu mg.$$

よって,

$$F_c = 3\mu mg = \frac{3}{2}mg.$$



- (3) 運動方程式より, ($N = mg$)

$$\begin{aligned} A: 2ma_A &= F - \mu'N, \\ B: ma_B &= \mu'N \end{aligned} \quad \therefore a_A = \frac{F}{2m} - \frac{1}{2}\mu'g = \frac{F}{2m} - \frac{1}{6}g, \quad a_B = \mu'g = \frac{1}{3}g.$$

- (4) $0 < t < T$ では, $F = 5mg/3$ ㊦)

$$a_A = \frac{2}{3}g, \quad a_B = \frac{1}{3}g$$

であり, $t = T$ で各々の速度は $\frac{2}{3}gT$, $\frac{1}{3}gT$ となる. $T < t < t_c$ では, $F = 0$ ㊦)

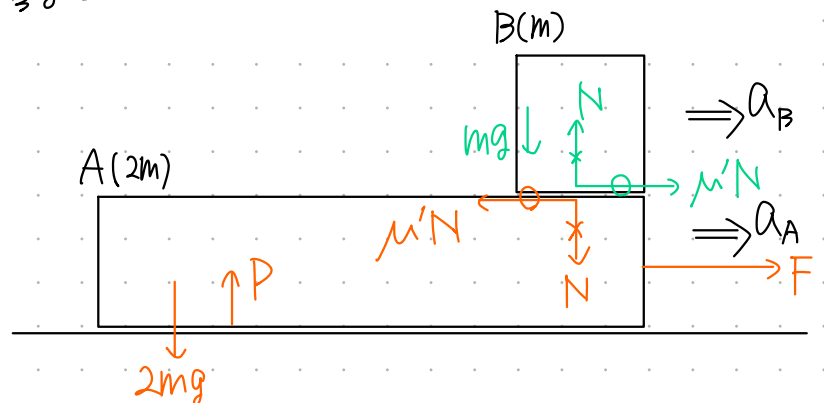
$$a_A = -\frac{1}{2}\mu'g = -\frac{1}{6}g, \quad a_B = \mu'g = \frac{1}{3}g$$

であるから, $t = t_c$ での速度を v_c とすれば,

$$v_c = \underbrace{\frac{2}{3}gT}_{v_A(T)} - \underbrace{\frac{1}{6}g(t_c - T)}_{\Delta t} = \underbrace{\frac{1}{3}gT}_{v_B(T)} + \underbrace{\frac{1}{3}g(t_c - T)}_{\Delta t} \quad \therefore \Delta t = \frac{2}{3}T$$

より※1,

$$t_c = \frac{5}{3}T, \quad v_c = \frac{5}{9}gT. \quad \frac{1}{3}gt_c$$



(5) $t = T$ から $t = t_c$ までの間の各々の変位は^{※2},

$$L_A = \frac{11}{27}gT^2, \quad L_B = \frac{8}{27}gT^2.$$

よって、動摩擦力による仕事の合計分だけ力学的エネルギーが減少することから、

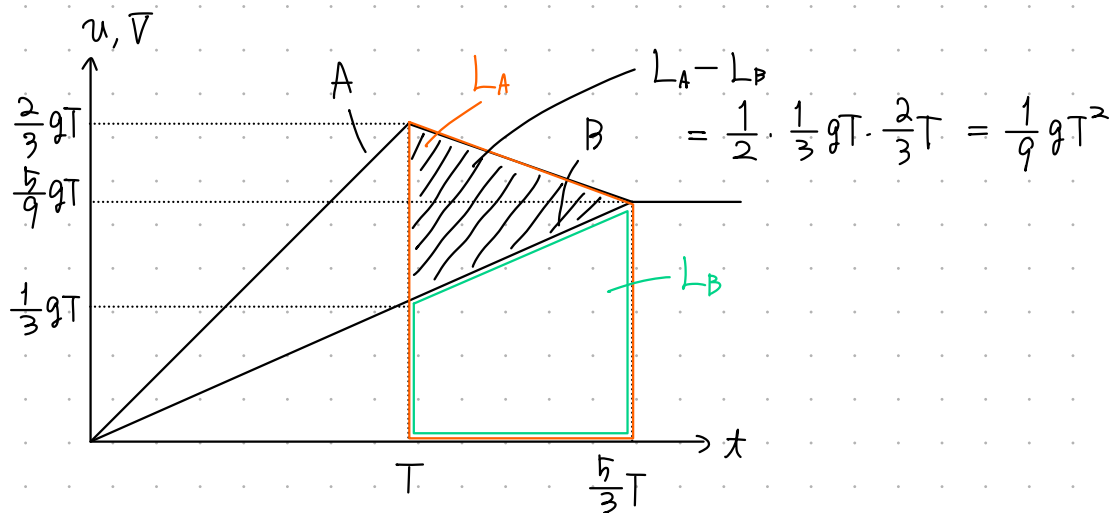
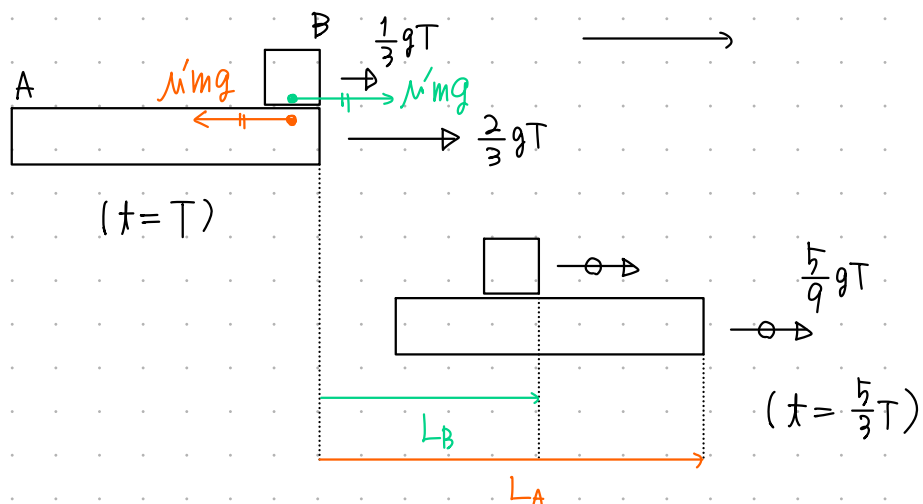
$$E_{\text{loss}} = |-\mu'NL_A + \mu'NL_B| = \left| -\frac{1}{3}mg \cdot \frac{3}{27}gT^2 \right| = \frac{1}{27}m(gT)^2.$$

もしくは、直接的に、

$$= \frac{1}{3}mg(L_A - L_B) = \frac{1}{3}mg \cdot \frac{1}{9}gT^2$$

$$E_{\text{loss}} = \frac{1}{2} \cdot 2m \left(\frac{2}{3}gT \right)^2 + \frac{1}{2}m \left(\frac{1}{3}gT \right)^2 - \frac{1}{2} \cdot 3mv_c^2$$

を計算してもよい。



3

向1. つり合い式,

⊕ T, N, R

2

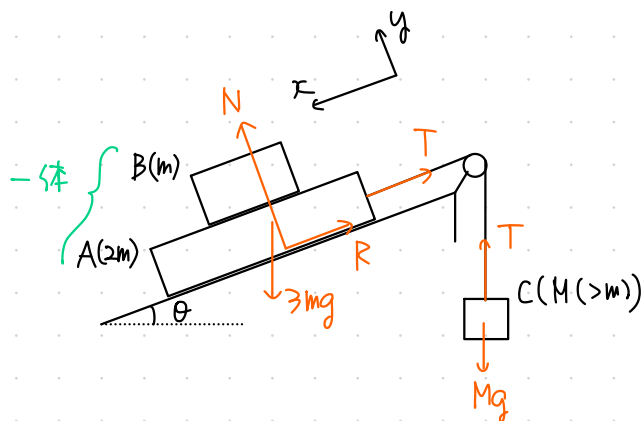
$$A+B \begin{cases} (x) : 0 = 3mg \sin \theta - T - R \\ (y) : 0 = N - 3mg \cos \theta \end{cases}$$

$$C : 0 = T - Mg$$

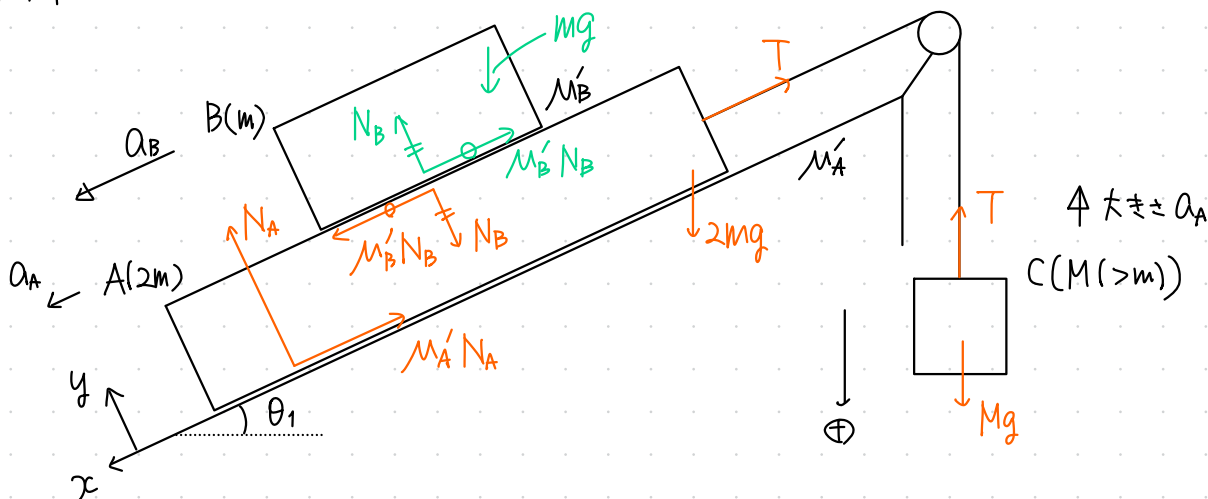
$$\therefore R = 3mg \sin \theta - Mg$$

$\theta = \theta_0$ のときは, Aの板上をすべり出したので,

$$\mu_A \cdot \frac{3mg \cos \theta_0}{N} = 3mg \sin \theta_0 - Mg \quad \therefore \mu_A = \tan \theta_1 - \frac{M}{3m \cos \theta_0}$$



向3. 4



運動方程式より,

⊕ a_A, a_B, N_A, N_B, T

$$A \begin{cases} (x) : 2ma_A = 2mg \sin \theta_1 + \mu_B' N_B - \mu_A' N_A - T & \text{--- ①} \\ (y) : 0 = N_A - N_B - 2mg \cos \theta_1 & \text{--- ②} \end{cases}$$

$$B \begin{cases} (x) : ma_B = mg \sin \theta_1 - \mu_B' N_B & \text{--- ③} \\ (y) : 0 = N_B - mg \cos \theta_1 & \text{--- ④} \end{cases}$$

$$C : M(-a_A) = Mg - T \quad \text{--- ⑤}$$

②, ④より,

$$N_B = mg \cos \theta_1, \quad N_A = 3mg \cos \theta_1 (= N)$$

$$\therefore f_A' = \mu_A' N_A = \underline{3\mu_A' mg \cos \theta_1}, \quad f_B' = \mu_B' N_B = \underline{\mu_B' mg \cos \theta_1}$$

これを ①, ③, ⑤ に代入したものが, 向4の答え

問5, 6 ① - ⑤よりTを消去して,

$$(2m+M)a_A = 2mg\sin\theta_1 + \mu_B' mg\cos\theta_1 - 3\mu_A' mg\cos\theta_1 - Mg$$

$$\therefore a_A = \frac{2m\sin\theta_1 + \mu_B' m\cos\theta_1 - 3\mu_A' m\cos\theta_1 - M}{2m+M} g //$$

③より,

$$a_B = \frac{g(\sin\theta_1 - \mu_B' \cos\theta_1)}{2} //$$

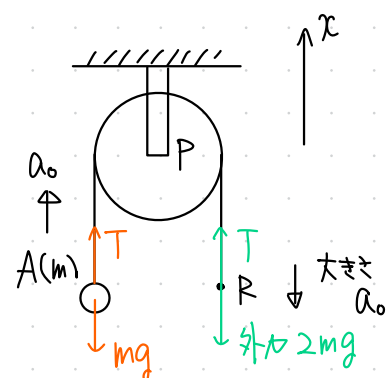
4

向1 運動方程式

$$A: ma_0 = T - mg$$

$$R: 0 \cdot (-a_0) = T - 2mg$$

$$\therefore T = 2mg, a_0 = \underline{g}$$



向2, 3 運動方程式

$$A: ma = S - mg //$$

$$B: 2m(-a) = S - 2mg //$$

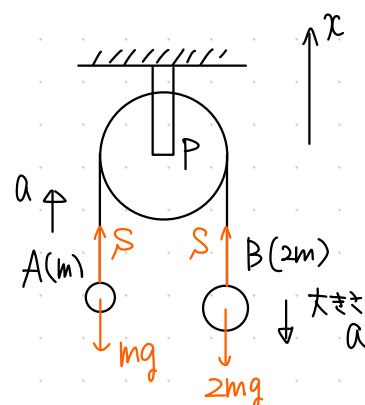
$$\therefore a = \frac{1}{3}g, S = \frac{4}{3}mg$$

等加速運動ゆえ, $A1=2u2$,

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{6h}{g}}$$

このときのAの速度は, at ゆえ,

$$(A \text{ の運動 } E_g) = \frac{1}{2}m(at)^2 = \underline{\frac{1}{3}mgh}$$



<別解>

AとBの系全体で,

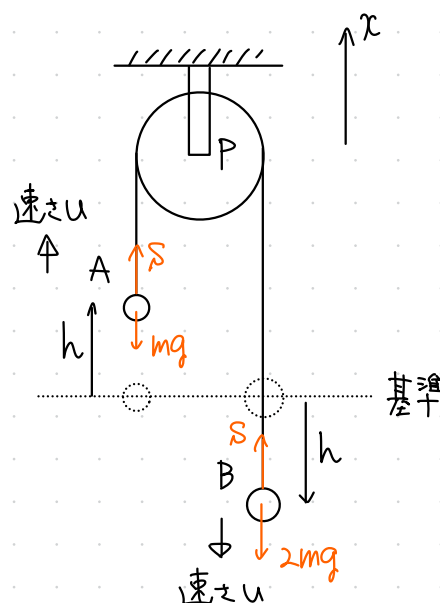
$$S \cdot h + S(-h) = 0$$

より 張力による仕事は相殺するため,

AとBの系全体で, エネルギー保存則より

$$\underbrace{\frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mu^2}_{K_A} + \underbrace{mgh + 2mg(-h)}_{3K_A} = 0.$$

としても求められる。



問4, 5, 6 運動方程式列. ⑦ a_A, a_B, a_C, S_1, S_2

$$A: ma_A = S_1 - mg \quad \text{--- ①}$$

$$B: 2ma_B = S_1 - 2mg \quad \text{--- ②}$$

$$C: 3ma_C = S_2 - 3mg \quad \text{--- ③}$$

$$Q: 0 \cdot (-a_C) = S_2 - 2S_1 \quad \text{--- ④}$$

束縛条件列.

$$(x_Q - x_A) + (x_Q - x_B) = \text{const.}$$

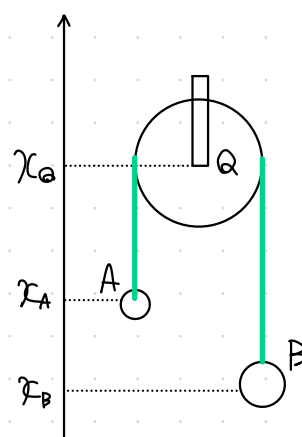
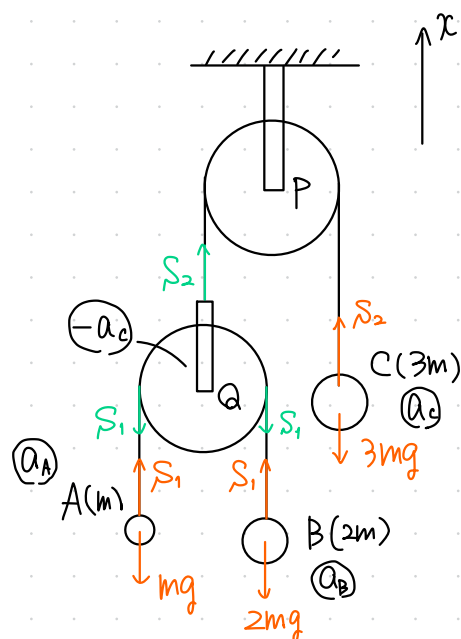
$$2x_Q - x_A - x_B = \text{const.}$$

両辺を2回時間微分すると,

$$\begin{aligned} 2\underbrace{a_Q}_{= -a_C} - a_A - a_B &= 0 \\ &= -a_C \end{aligned}$$

$$\therefore a_A + a_B + 2a_C = 0 \quad \text{--- ⑤}$$

$$\left(\begin{array}{l} Q \text{ から見た } A, B \text{ の相対加速度について,} \\ a_B - a_Q = - \underbrace{(a_A - a_Q)}_{= -a_C} \\ \text{したがって} \end{array} \right)$$



⑤に, ①/m, ②/2m, ③/3m を代入すると, (③に④代入)

$$\frac{S_1}{m} - g + \frac{S_1}{2m} - g + 2\left(\frac{2S_1}{3m} - g\right) = 0. \quad \therefore S_1 = \frac{24}{17}g$$

これを①, ②, ③に代入して,

$$a_A = \frac{7}{17}g, \quad a_B = -\frac{5}{17}g, \quad a_C = -\frac{1}{17}g$$

問7. 初期条件より,

$$\Delta x_c = \frac{1}{2} a_c t^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{17} g t^2 = h'$$

$$\therefore \begin{cases} \Delta x_A = \frac{1}{2} a_A t^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{17} g t^2 = -7h' \\ \Delta x_B = \frac{1}{2} a_B t^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{17} g t^2 = 5h' \end{cases}$$

重心の変位は,

$$\frac{m \Delta x_A + 2m \Delta x_B + 3m \Delta x_c}{m + 2m + 3m} = \underline{\underline{h'}}$$

問4. $x_A = \frac{L}{2} \cos \omega t$,

$\sin \omega t = \frac{1}{2} \quad \therefore \omega t = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$

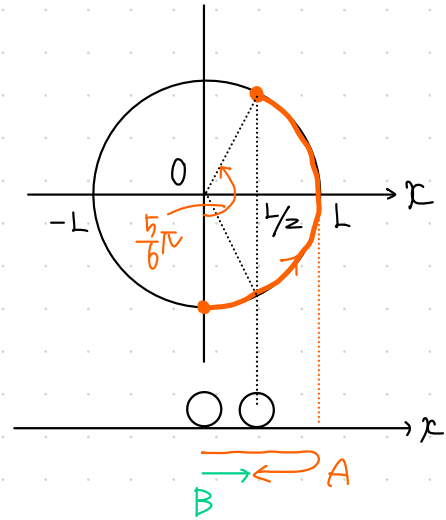
$\therefore t = \frac{5\pi}{6\omega} = \frac{5}{6}\pi \sqrt{\frac{m}{F}} (= t_1)$ (1)

$x_B(t_1) = \frac{L}{2}$ であるから,

$v_B \cdot \frac{5}{6}\pi \sqrt{\frac{m}{F}} = \frac{L}{2}$
 $\quad \quad \quad t_1 = \frac{1}{2} v_A \sqrt{\frac{m}{F}} \quad (\because \text{問2})$

$\therefore \frac{v_B}{v_A} = \frac{3}{5\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2p} \quad (\because \text{①})$

$\therefore p = \frac{5\pi}{5\pi - 6}$ (2)



問5. (I)

$\left(\begin{array}{l} v_B \text{ は 等速 運動} \\ v_A = \frac{dx_A}{dt} = v_A \cos\left(\sqrt{\frac{F}{m}} t\right) \end{array} \right)$

6

問 1 $\frac{mg}{k}$

問 2 $\frac{1}{2}kh^2$

問 3 $h\sqrt{\frac{k}{m}}$

問 4 $-\frac{kh^2}{2mg}-\frac{mg}{2k}$

問 5 $\mathcal{A}: -\frac{2g}{h}x$

イ: 0

ウ: $\sqrt{\frac{2g}{h}}$

エ: $h\cos\left(\sqrt{\frac{2g}{h}}t\right)$

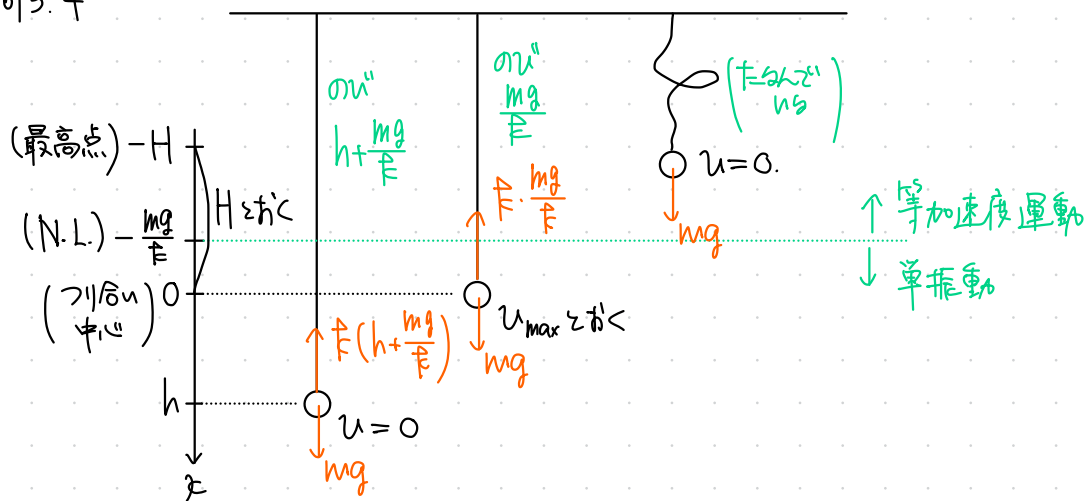
オ: $-\sqrt{2gh}\sin\left(\sqrt{\frac{2g}{h}}t\right)$

カ: $\frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{2h}{g}}$

キ: $-\frac{\sqrt{6gh}}{2}$

問 6 $\left(\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}+\sqrt{6}\right)\sqrt{\frac{h}{g}}$

問3.4



$$v_{max} = \underbrace{h}_{\text{振幅}} \times \sqrt{\frac{k}{m}} = h \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{エネルギー - 保存則})$$

エネルギー - 保存則より,

$$\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mgH + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mg(-h) + \frac{1}{2} k \left(h + \frac{mg}{k}\right)^2$$

$$\therefore H = \frac{k h^2}{2mg} + \frac{mg}{2k}$$

$$\therefore x = -H = -\frac{k h^2}{2mg} - \frac{mg}{2k}$$

問5 運動方程式より,

$$ma = -k\left(x + \frac{mg}{k}\right) + mg$$

$$= -kx$$

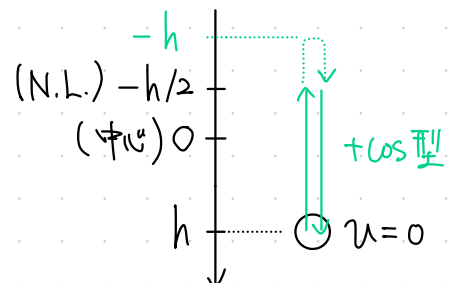
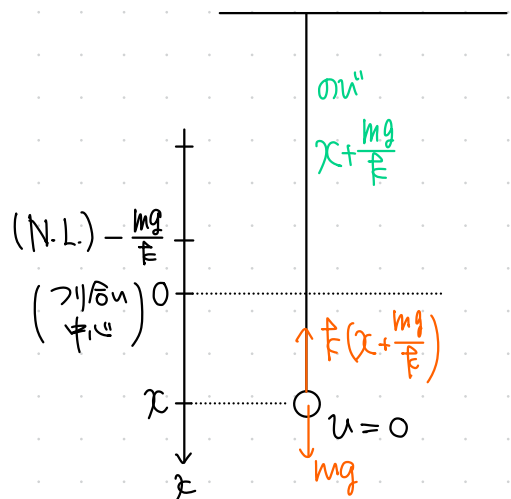
$$\therefore a = -\frac{k}{m}x = -\frac{2g}{h}x \quad (*)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2g}{h}}, \quad \text{中心 } x = 0 \text{ (つり合点)}$$

初期条件より,

$$x(t) = h \cos \omega t = h \cos \left(\sqrt{\frac{2g}{h}} t \right) \quad (**)$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\sqrt{2gh} \sin \left(\sqrt{\frac{2g}{h}} t \right) \quad (***)$$

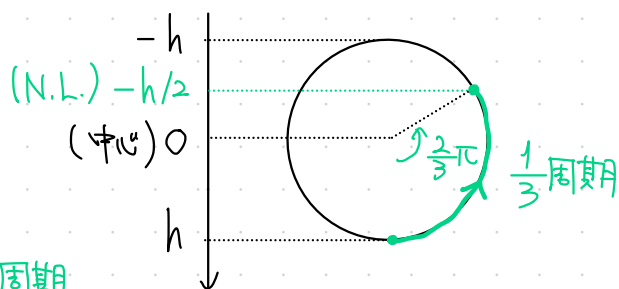


ゴムが N.L. ($x = -\frac{h}{2}$) を訪ねるのは,

$$h \cos \omega t = -\frac{h}{2}$$

$$\therefore \omega t = \frac{2}{3}\pi, \quad \times \text{不適}$$

$$\therefore t = \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{2}{3}\pi \sqrt{\frac{h}{2g}} \quad (= t_1) : \frac{1}{3} \text{ 周期}$$



このとき,

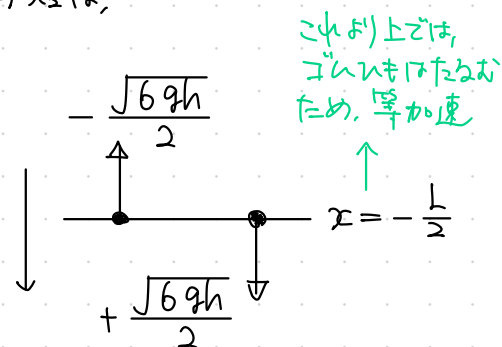
$$v(t_1) = -\sqrt{2gh} \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{6gh}}{2} \quad (\text{キ})$$

向6 ゴムも $x = -\frac{h}{2}$ (N.L.) を上向きに通過してから,

再び $x = -\frac{h}{2}$ (N.L.) を下向きに通過するのに要する時間 t_2 は,

$$\begin{cases} \text{位置: } 0 = -\frac{\sqrt{6gh}}{2} t_2 + \frac{1}{2} g t_2^2 \\ \text{or} \\ \text{速度: } +\frac{\sqrt{6gh}}{2} = -\frac{\sqrt{6gh}}{2} + g t_2 \end{cases}$$

$$\therefore t_2 = \sqrt{\frac{6h}{g}}$$



求める周期は,

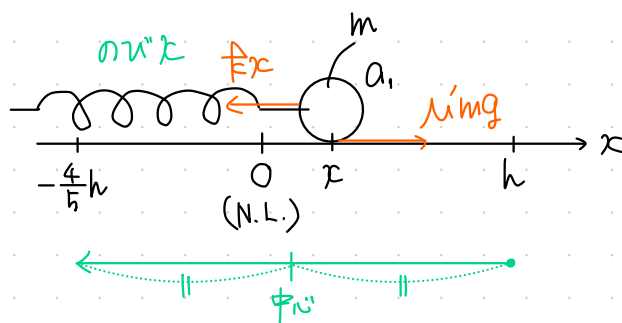
$$\begin{aligned} 2t_1 + t_2 &= 2 \cdot \frac{2}{3}\pi \sqrt{\frac{h}{2g}} + 2\sqrt{3} \sqrt{\frac{h}{2g}} \\ &= \left(\frac{4}{3}\pi + 2\sqrt{3} \right) \sqrt{\frac{h}{2g}} \end{aligned}$$

7

向1 運動方程式より,

$$ma_1 = -kx + \mu' mg$$

$$\therefore a_1 = -\frac{k}{m} \left(x - \frac{\mu' mg}{k} \right)$$



向2. 左向きにすべるときは, 中心 $x = +\frac{\mu' mg}{k}$ の単振動の一部だから,

$$\frac{h + (-\frac{4}{5}h)}{2} = \frac{\mu' mg}{k} \quad \therefore \mu' = \frac{k h}{10 mg}$$

中点

もしくは, 物体とばねの系のエネルギーを4次より次のようにしても求む.

$$\frac{1}{2} k \left(-\frac{4}{5} h \right)^2 - \frac{1}{2} k h^2 = -\mu' mg \left\{ h - \left(-\frac{4}{5} h \right) \right\}$$

向3 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動の半周期ゆえ,

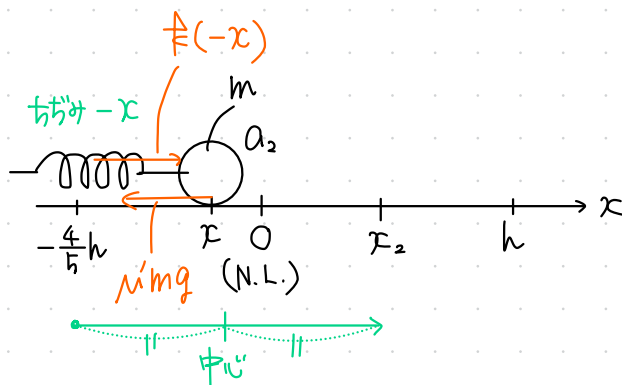
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

向4 運動方程式より,

$$ma_2 = +k(-x) - \mu' mg$$

$$\therefore a_2 = -\frac{k}{m} \left(x + \frac{\mu' mg}{k} \right)$$

$$= -\frac{k}{m} \left(x + \frac{1}{10} h \right) \quad (\because \text{向2})$$



向5. 右向きにすべるときは, 中心 $x = -\frac{\mu' mg}{k}$ の単振動の一部だから,

$$\frac{x_2 + (-\frac{4}{5}h)}{2} = -\frac{\mu' mg}{k} \quad \therefore x_2 = \frac{3}{5} h \quad (\because \text{向2})$$

中点

もしくは, 物体とばねの系のエネルギーを4次より次のようにしても求む.

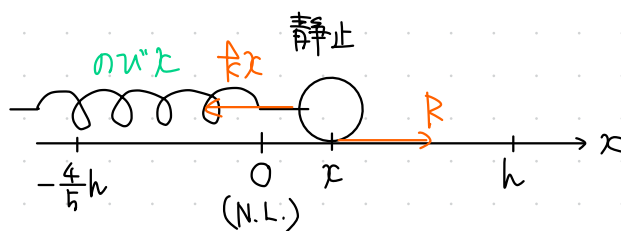
$$\frac{1}{2} k x_2^2 - \frac{1}{2} k \left(-\frac{4}{5} h \right)^2 = -\mu' mg \left\{ x_2 - \left(-\frac{4}{5} h \right) \right\}$$

問6 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動ゆえ

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \times 2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

問7 物体が静止しているとき、
つり合いより、

$$0 = R - kx \quad \therefore R = kx$$



すべり出さない条件: $|R| < \mu N$ ($N = mg$) ゆえ、

$$k|x| < \mu mg \quad \dots ①$$

$x = h$, $-\frac{4}{5}h$ ですべり出すから、

$$\begin{cases} k \cdot h > \mu mg \\ k \cdot \frac{4}{5}h > \mu mg \end{cases} \quad \therefore \mu < \frac{4kh}{5mg} \quad \dots ②$$

$x = \frac{3}{5}h$ ですべり出さないから、

$$k \cdot \frac{3}{5}h < \mu mg \quad \therefore \mu > \frac{3kh}{5mg} \quad \dots ③$$

② から ③ より、

$$\frac{3kh}{5mg} < \mu < \frac{4kh}{5mg}$$

8

- (1) 水平方向と鉛直方向に分解し、さらに水平方向は中心方向と接線方向に分解して考える。運動方程式より、

$$\begin{cases} \text{接線: } M \cdot 0 = 0, & \text{⊙ } N, T \\ \text{中心: } M \frac{V_0^2}{L \sin \theta} = -N \cos \theta + T \sin \theta & \dots\dots ①, \\ \text{鉛直: } M \cdot 0 = N \sin \theta + T \cos \theta - Mg & \dots\dots ②. \end{cases}$$

よって^{※1}, ①×cosθ - ②×sinθ, ①×sinθ + ②×cosθ ならして

$$N = Mg \sin \theta - M \frac{V_0^2}{L \sin \theta} \cos \theta, \quad T = Mg \cos \theta + M \frac{V_0^2}{L}.$$

- (2) $N > 0$ のために、

$$V_0 < \sqrt{\frac{gL}{\cos \theta}} \sin \theta \quad \dots\dots ③.$$

- (3) 運動量保存則より、

$$MV + mv = MV_0 + m \cdot 0 \quad \dots\dots ④.$$

はね返り係数が e であることより、

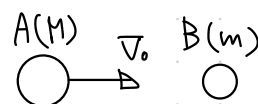
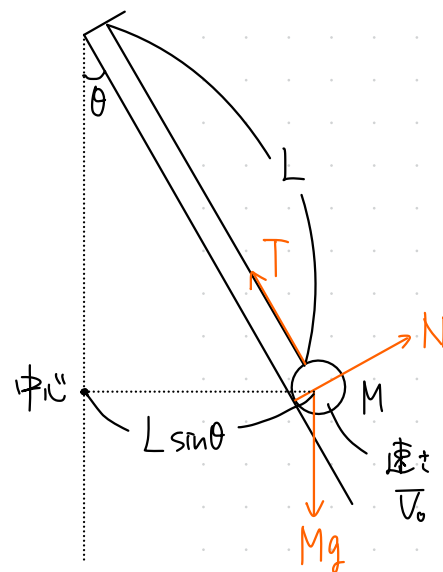
$$V - v = -e(V_0 - 0) \quad \dots\dots ⑤.$$

よって^{※2},

$$V = \frac{M - em}{M + m} V_0, \quad v = \frac{(1 + e)M}{M + m} V_0.$$

- (4) ③の V_0 を v に置き換えて、

$$\frac{(1 + e)M}{M + m} V_0 < \sqrt{\frac{gL}{\cos \theta}} \sin \theta \quad \therefore V_0 < \frac{(M + m) \sin \theta}{(1 + e)M} \sqrt{\frac{gL}{\cos \theta}}.$$



9

問1~3 運動方程式(中心方向)とエネルギー保存則より

$$\begin{cases} m \frac{v(\theta)^2}{L} = N(\theta) - mg \cos \theta \\ \frac{1}{2} m v(\theta)^2 + mgL(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m v_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore v(\theta) = \sqrt{v_0^2 - 2gL(1 - \cos \theta)}$$

$$N(\theta) = m \frac{v_0^2}{L} + mg(3 \cos \theta - 2)$$

点Q ($\theta = \frac{\pi}{2}$) に到達するためには,

$$\underbrace{v\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0}_{\text{止まらない}} \quad \wedge \quad \underbrace{N\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0}_{\text{離れない}}$$

$$\sqrt{v_0^2 - 2gL} > 0 \quad \wedge \quad \underbrace{m \frac{v_0^2}{L} - 2mg > 0}_{\text{F}} \quad \# \text{ 問2}$$

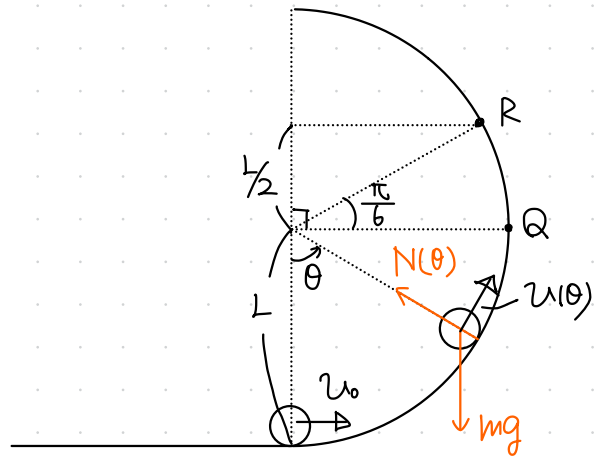
$$\therefore v_0 > \sqrt{2gL} \quad \# \text{ 問1}$$

点R ($\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$) に到達するためには,

$$\underbrace{v\left(\frac{2}{3}\pi\right) > 0}_{\text{止まらない}} \quad \wedge \quad \underbrace{N\left(\frac{2}{3}\pi\right) > 0}_{\text{離れない}}$$

$$\sqrt{v_0^2 - 3gL} > 0 \quad \wedge \quad m \frac{v_0^2}{L} - \frac{7}{2}mg > 0.$$

$$\therefore v_0 > \sqrt{\frac{7}{2}gL} \quad \# \text{ 問3}$$



問4.5 Aのエネルギー保存則より, 衝突前のAの速度は,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgl \quad \therefore v_0 = -\sqrt{2gL} (<0)$$

運動量保存則と反発係数の式より,

$$\begin{cases} mv + MV = m(-\sqrt{2gL}) \dots \textcircled{1} \\ v - u = -e\{0 - (-\sqrt{2gL})\} \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times M$, $\textcircled{1} - \textcircled{2} \times m$ より,

$$v = \frac{eM - m}{M + m} \sqrt{2gL} \quad \# \text{ 問4}$$

$$v = -\frac{(1+e)m}{M+m} \sqrt{2gL} (<0) \quad \# \text{ 問4}$$

$v > 0$ のためには,

$$eM - m > 0 \quad \therefore e > \frac{m}{M} \quad \# \text{ 問5}$$

問6, 7. 改めて, 左向き座標軸をとる.

Bは加速度の大きさ μg の等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \text{移動カリ} : |v|T - \frac{1}{2}\mu g T^2 = 2L \dots \textcircled{3} \\ \text{速さ} : |v| - \mu g T > 0 \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

$\textcircled{3}$ より, ($|v| = -v$)

$$\mu g T^2 + 2vT + 4L = 0.$$

$$\therefore T = \frac{-v - \sqrt{v^2 - 4\mu g L}}{\mu g} (>0) \quad \# \text{ 問7}$$

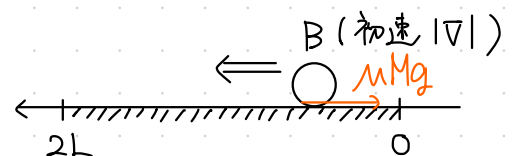
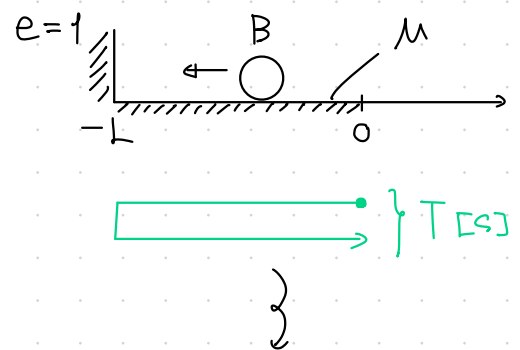
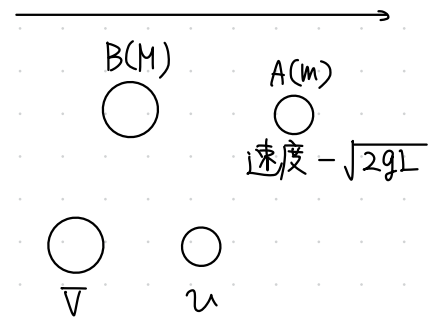
$$\left(T^* = \frac{-v + \sqrt{v^2 - 4\mu g L}}{\mu g} (>T) \text{ は, 不適} \right)$$

よって $\textcircled{4}$ に代入すると,

$$|v| - \mu g T = \sqrt{v^2 - 4\mu g L} > 0$$

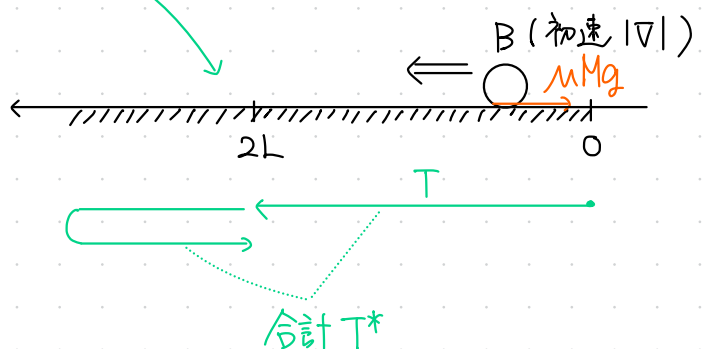
$$\therefore |v| > \sqrt{4\mu g L}$$

$$\therefore \mu < \frac{v^2}{4gL} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(1+e)m}{M+m} \right\}^2 \quad \# \text{ 問6}$$



$$Ma = -\mu Mg$$

$$\therefore |a| = \mu g$$



もしくは、向61=2m2は、Bのエネルギー-4又支は、

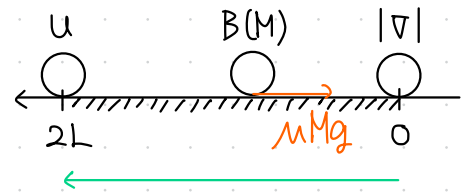
$$\frac{1}{2} M u^2 - \frac{1}{2} M |v|^2 = -\mu M g \cdot 2L$$

条件は、 $\frac{1}{2} M u^2 > 0$ ゆえ、

$$\frac{1}{2} M \left\{ \frac{(1+e)m}{M+m} \sqrt{2gL} \right\}^2 - \mu M g \cdot 2L > 0$$

としても求まる。

$$\therefore \mu < \frac{v^2}{4gL} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{(1+e)m}{M+m} \right\}^2 \quad \text{向6}$$



- (1) B 通過直前の $B \rightarrow O$ 方向の運動方程式より,

$$m \cdot 0 = N_0 - mg \quad \therefore N_0 = \underline{\underline{mg}}.$$

通過直後には,

$$m \frac{v_0^2}{R} = N_B - mg \quad \therefore N_B = \underline{\underline{mg + \frac{mv_0^2}{R}}}.$$

- (2) 速さ v として, 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgR(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \therefore v^2 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos\theta).$$

また, 運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v^2}{R} = N - mg \cos\theta \quad \therefore N = \underline{\underline{m \frac{v_0^2}{R} + mg(3 \cos\theta - 2)}}.$$

- (3) $\theta = \frac{\pi}{2} + \phi$ のときに $N = 0$, $v = v_F$ として,

$$v_0 = \sqrt{gR(3 \sin\phi + 2)}, \quad v_F = \sqrt{\underline{\underline{gR \sin\phi}}}.$$

- (4) 小球が点 F で壁面から離れてから時間 τ 後に点 O を通るとすると,

$$\begin{cases} v_F \sin\phi \cdot \tau = R \cos\phi, \\ R \sin\phi + v_F \cos\phi \cdot \tau - \frac{1}{2}g\tau^2 = 0. \end{cases}$$

τ を消去して※1,

$$\tan^2\phi = \frac{1}{2} \quad \therefore \cos^2\phi = \frac{2}{3} \quad \therefore \sin\phi = \frac{1}{\sqrt{3}} (= \sin\phi_1).$$

※1 $\tau = \frac{R \cos\phi}{v_F \sin\phi}$ を, 第 2 式に代入して,

$$R \sin\phi + R \frac{\cos^2\phi}{\sin\phi} - \frac{R \cos^2\phi}{2 \sin^3\phi} = 0 \quad \therefore \frac{1}{\sin\phi} - \frac{1 \cos^2\phi}{2 \sin^3\phi} = 0.$$

- (5) 点 D ($\theta = \pi$) まで止まらず, 離れなければよい. つまり,

$$\underbrace{v_0^2 - 4gR}_{v_E^2 \text{ の最小値}} > 0 \quad \text{かつ} \quad \underbrace{m \frac{v_0^2}{R} - 5mg}_{N_E \text{ の最小値}} > 0 \quad \therefore \underline{\underline{v_0 > \sqrt{5gR}}}.$$

11

(1) 壁に平行な方向は力を受けないので,

$$v \sin 45^\circ = v_A \sin \alpha \quad \dots\dots ①.$$

はね返り係数が $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$ であることから,

$$v \cos 45^\circ = -e \times (-v_A \cos \alpha) \quad \dots\dots ②.$$

よって^{※1},

$$\alpha = 30^\circ, \quad v_A = \sqrt{2}v.$$

(2) 球 A と壁との衝突により失われた力学的エネルギーは,

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv^2.$$

(3) 運動量保存則より,

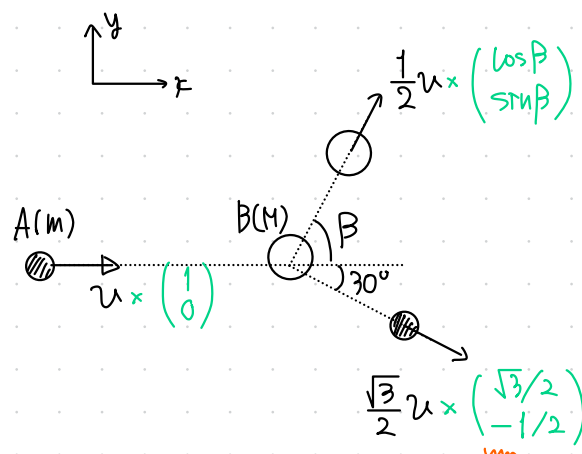
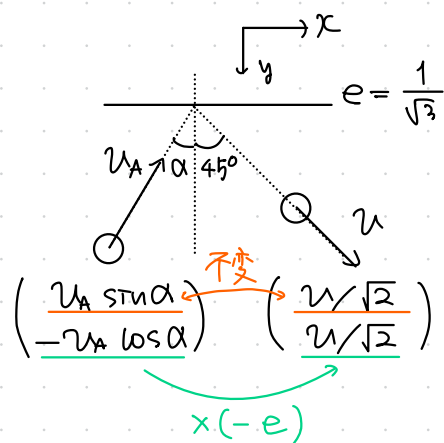
$$\begin{cases} m \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}v \cos 30^\circ + M \cdot \frac{1}{2}v \cos \beta = mv + M \cdot 0, \\ m \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}v \sin 30^\circ\right) + M \cdot \frac{1}{2}v \sin \beta = m \cdot 0 + M \cdot 0. \end{cases}$$

よって^{※2},

$$M = m, \quad \beta = 60^\circ.$$

$$\begin{cases} M \cos \beta = \frac{1}{2}m \\ M \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}m \end{cases}$$

$$\therefore \tan \beta = \sqrt{3} \quad \therefore \beta = 60^\circ$$



(4) A が受けた力積は, A の運動量変化 に注目して,

$$\vec{I}_A = m \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}v \cos 30^\circ \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}v \sin 30^\circ \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}mv \begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

よって,

$$|\vec{I}_A| = \frac{1}{2}mv.$$

もしくは, B が受けた力積の大きさは,

$$|\vec{I}_B| = \left| M \cdot \frac{1}{2}v - M \cdot 0 \right| = \frac{1}{2}mv.$$

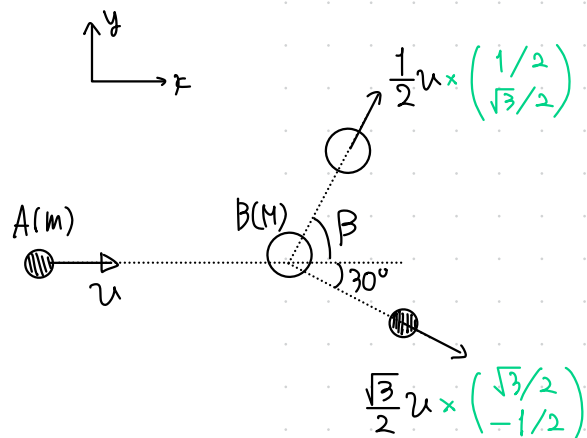
よって,

$$|\vec{I}_A| = |\vec{I}_B| = \frac{1}{2}mv.$$

(5) 衝突により失われた力学的エネルギーは,

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M \cdot 0^2 - \left\{ \frac{1}{2}m \left(\frac{\sqrt{3}}{2}v \right)^2 + \frac{1}{2}M \left(\frac{1}{2}v \right)^2 \right\} = 0.$$

よって, 力学的エネルギーの和が保存しているので, 弾性衝突である.



12

問1 エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m u_0^2 = \frac{1}{2} k d^2 \quad \therefore u_0 = d \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \left(= \underbrace{\text{振幅} \times \text{角振動数}}_{\text{最大の速さ}} \right) \quad u=0$$

問2. $T_1 = \frac{1}{4} T = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$

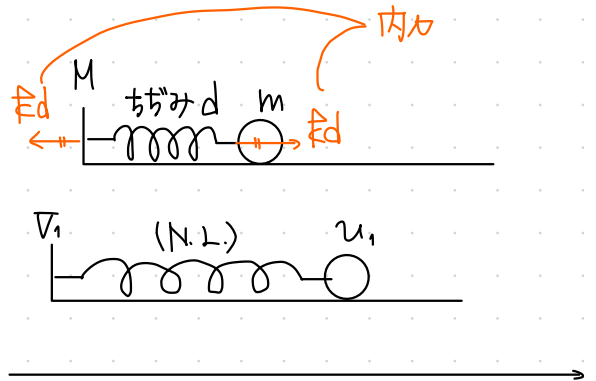
問3 0

問4.5. 小球と台とばねを1つの系と見て,
運動量保存則とエネルギー保存則より.

$$\begin{cases} m u_1 + M V_1 = 0 \\ \frac{1}{2} m u_1^2 + \frac{1}{2} M V_1^2 = \frac{1}{2} k d^2 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{V_1}{u_1} = -\frac{m}{M}$$

$$u_1 = d \sqrt{\frac{Mk}{m(M+m)}}$$

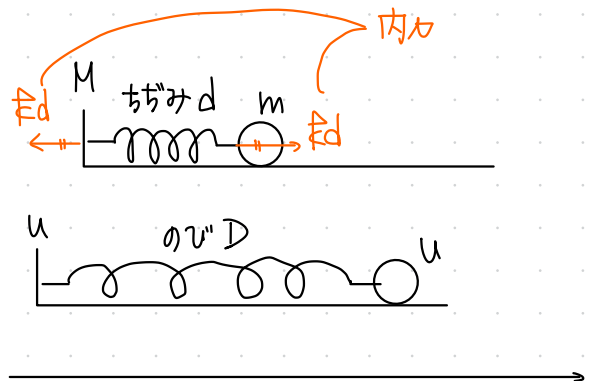


問6.7 のびが最大のとき (Dとおく).

2物体の速度は一致する (uとおく).

運動量保存則とエネルギー保存則より.

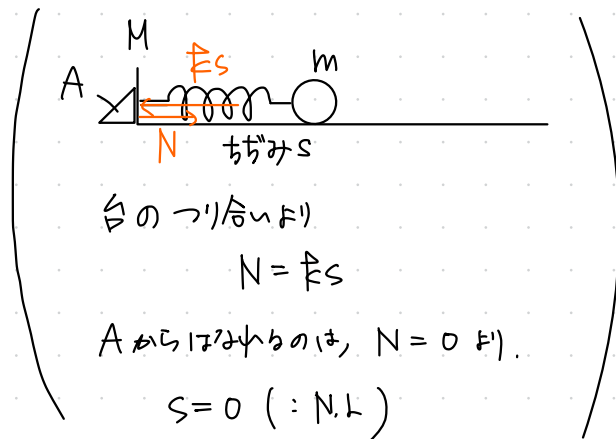
$$\begin{cases} m u + M u = 0 & \therefore u = 0 \\ \frac{1}{2} k D^2 = \frac{1}{2} k d^2 & \therefore D = d \end{cases}$$



問8.9 はねが初めてN.L.になるまでは,
台は, ストップ-A からはびきないから
問1, 2 と同様にしよ,

$$u_2 = u_0 = d \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \# \text{ 問8}$$

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \# \text{ 問9}$$



問10, 11 のびが最大のとき (H とおく),

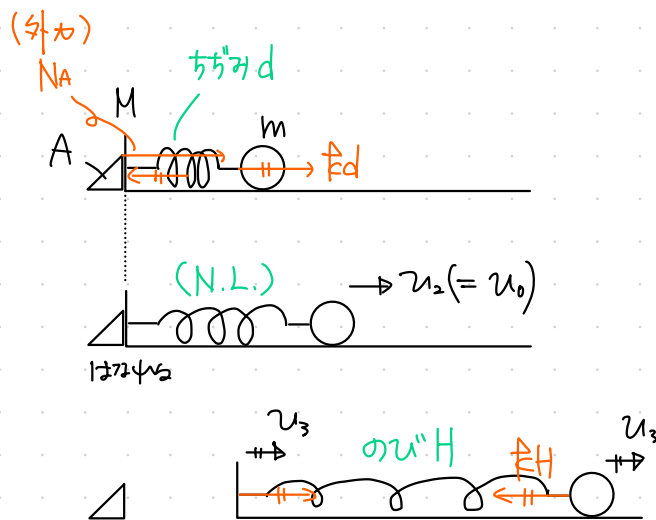
2 物体の速度は一致する (u_3 とおく)

小球と台を1つの系と見て, 運動量保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} mu_3 + Mu_3 = mu_2 \\ \frac{1}{2}mu_3^2 + \frac{1}{2}Mu_3^2 + \frac{1}{2}kH^2 = \frac{1}{2}mu_2^2 (= \frac{1}{2}kd^2) \end{cases}$$

$$\therefore \frac{u_3}{u_2} = \frac{m}{M+m}, \quad H = d \sqrt{\frac{M}{M+m}} \quad \#$$

小球と台とばね
の系で
エネルギー保存



小球と台(とばね)の系
運動量保存

13

向1. 運動方程式より,

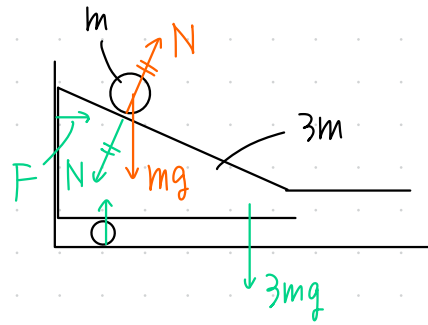
Ⓢ a, N, F

$$\text{小球} \begin{cases} ma = mg \sin \theta \\ 0 = N - mg \cos \theta \end{cases}$$

$$\text{台} : 0 = F - N \sin \theta$$

$$\therefore a = \underline{g \sin \theta} \quad (1), \quad N = mg \cos \theta,$$

$$F = \underline{mg \sin \theta \cos \theta} \quad (2)$$



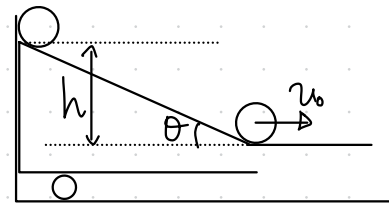
向2. 垂直抗力の仕事は 0 (1)

小球は等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \frac{h}{\sin \theta} = \frac{1}{2} a t^2 \\ v_0 = a t \end{cases}$$

$$\therefore t = \sqrt{\frac{2h}{a \sin \theta}} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (3)$$

$$v_0 = g \sin \theta \cdot \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}} = \underline{\sqrt{2gh}} \quad (2)$$



もしくは, エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = mgh \quad \therefore v_0 = \underline{\sqrt{2gh}}$$

例3. 小球と台車を1つの系と見て,
運動量保存則とエネルギー保存則より,
(最高点では, 小球と台車の速度は一致)

$$\begin{cases} mu + 3mu = mu_0 & (u_0 = \sqrt{2gh}) \\ \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2} \cdot 3mu^2 + mgH = \frac{1}{2}mu_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore u = \frac{1}{4}u_0 = \sqrt{\frac{1}{8}gh} \quad (1), \quad H = \frac{3}{4}h \quad (2)$$

また, この間に台に対して垂直抗力のした仕事 W は,
台のエネルギー変化を考えると,

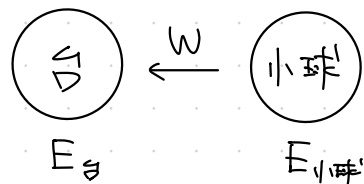
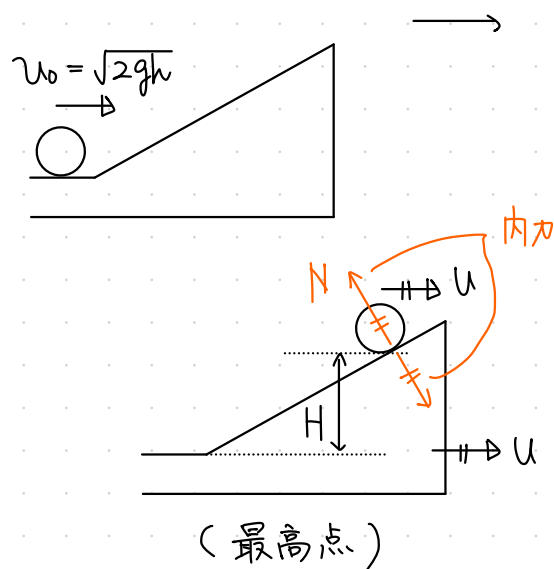
$$\frac{1}{2} \cdot 3mu^2 - 0 = W$$

台の力学的E変化 垂直抗力のした仕事

$$\therefore W = \frac{3}{16}mgh \quad (3)$$

もしくは, 小球に対して垂直抗力のした仕事は $-W$ とかける.
小球のエネルギー変化より,

$$\left(\frac{1}{2}mu^2 + mgH \right) - \left(\frac{1}{2}mu_0^2 + mg \cdot 0 \right) = -W$$



$$\begin{cases} \Delta E_{\text{台}} = +W \\ \Delta E_{\text{小球}} = -W \end{cases} \longrightarrow \Delta E_{\text{台}} + \Delta E_{\text{小球}} = 0$$

1674 小球と台車と1つの系と見て,
運動量保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} m\mathcal{U} + 3m\mathcal{V} = m\mathcal{U}_0 & (\mathcal{U}_0 = \sqrt{2gh}) \\ \frac{1}{2}m\mathcal{U}^2 + \frac{1}{2} \cdot 3m\mathcal{V}^2 = \frac{1}{2}m\mathcal{U}_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 3\mathcal{V} = \mathcal{U}_0 - \mathcal{U} & \dots \textcircled{1} \\ 3\mathcal{V}^2 = \mathcal{U}_0^2 - \mathcal{U}^2 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

台車速 小球速

①と②/①より,

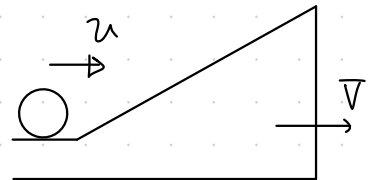
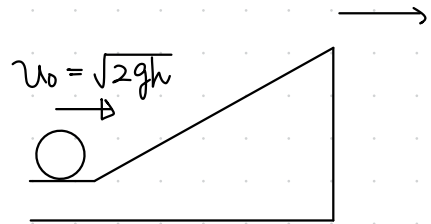
$$\begin{cases} 3\mathcal{V} = \mathcal{U}_0 - \mathcal{U} \\ \mathcal{V} = \mathcal{U}_0 + \mathcal{U} \end{cases} \quad \text{反発係数} e = 1$$

$\mathcal{U} - \mathcal{V} = -1 \times (\mathcal{U} - 0)$

$$\therefore \mathcal{V} = \frac{1}{2}\mathcal{U}_0 = \sqrt{\frac{1}{2}gh} \quad \# (1)$$

$$\mathcal{U} = -\frac{1}{2}\mathcal{U}_0 = -\sqrt{\frac{1}{2}gh}$$

$$\therefore |\mathcal{U}| = \sqrt{\frac{1}{2}gh} \quad \# (2)$$



- (1) $0 < t < t_1/2$ の間、静止摩擦力の大きさを R とすれば、

$$m \cdot 0 = F - R \quad \therefore R = F.$$

$t = t_1/2$ に $R = \mu N$ ($N = mg$) となるので、

$$F_1/2 = \mu mg \quad \therefore m = \frac{F_1}{2\mu g} = \frac{100 \text{ N}}{2 \times 0.2 \times 10 \text{ m/s}^2} = \underline{25 \text{ kg}}.$$

- (2) 力積の定義に従って^{※2}、

$$I_F = \int_0^{t_1} F dt = \frac{1}{2} F_1 t_1 = \frac{1}{2} \times 100 \text{ N} \times 2.0 \text{ s} = \underline{100 \text{ N} \cdot \text{s}}.$$

また、

$$\begin{aligned} |I_R| &= \int_0^{t_1/2} F dt + \int_{t_1/2}^{t_1} (\mu' N) dt = \frac{1}{8} F_1 t_1 + \frac{1}{2} \mu' m g t_1 \\ &= 25 \text{ N} \cdot \text{s} + \frac{1}{2} \times 0.2 \times 25 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 2.0 \text{ s} \end{aligned}$$

より、

$$I_R = \underline{-75 \text{ N} \cdot \text{s}}.$$

- (3) $t = 0$ から $t = t_1$ までの間の運動量と力積の関係を考えて、

$$mv_1 - m \cdot 0 = I_R + I_F \quad \therefore v_1 = \frac{25 \text{ N} \cdot \text{s}}{25 \text{ kg}} = \underline{1.0 \text{ m/s}}.$$

- (4) 停止する時刻を $t = t_1 + T$ とすれば、 $T = \frac{v_1}{\mu' g}$ であり^{※3}、

$$L = \frac{1}{2} v_1 T = \frac{v_1^2}{2\mu' g} = \frac{(1.0 \text{ m/s})^2}{2 \times 0.2 \times 10 \text{ m/s}^2} = \underline{0.25 \text{ m}}.$$

※2 積分を直接実行してもよいが、 F - t 図の面積を利用すれば充分。

※3 運動エネルギーと仕事の関係から、

$$\frac{1}{2} m \cdot 0^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = -\mu' N \cdot L$$

と立式してもよい。

$t_1/2 < t < t_1$ の間の運動を素朴に時間追跡することで、 v_1 を求めることもできる。

$$ma = F - \mu' N \quad \therefore a = \frac{F_1}{m t_1} t - \mu' g.$$

これより、

$$v_1 = 0 + \int_{t_1/2}^{t_1} a dt = \frac{3F_1 t_1}{8m} - \frac{1}{2} \mu' g t_1 = 1.0 \text{ m/s}.$$

(1) 運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{V_0^2}{r} = G \frac{mM}{r^2} \quad \therefore V_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

よって、

$$T_0 = \frac{2\pi r}{V_0} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

(2) 面積速度保存則より、

$$\frac{1}{2}RV_B = \frac{1}{2}rV_A \quad \therefore \frac{V_B}{V_A} = \frac{r}{R}.$$

(3) 力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}mV_A^2 + \left(-G\frac{mM}{r}\right) = \frac{1}{2}mV_B^2 + \left(-G\frac{mM}{R}\right).$$

ここに問2の結果を用いて^{※1}、

$$V_A = \sqrt{\frac{2GMR}{r(R+r)}}, \quad V_B = \sqrt{\frac{2GMr}{R(R+r)}} \quad \therefore \frac{V_A}{V_0} = \sqrt{\frac{2R}{R+r}}.$$

(4) ケプラーの第3法則より、

$$\frac{T^2}{\left(\frac{R+r}{2}\right)^3} = \frac{T_S^2}{R^3} \quad \therefore \frac{T}{T_S} = \left(\frac{R+r}{2R}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

(5) 宇宙ステーションの公転の角速度は $\frac{2\pi}{T_S}$ であるから、時間 T の間の回転角は $\frac{2\pi}{T_S}T$ である。

よって、

$$\theta = 2\pi - \frac{2\pi}{T_S}T = 2\pi \left(1 - \frac{T}{T_S}\right).$$

(6)

$$V_S = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \therefore \frac{V_S}{V_B} = \sqrt{\frac{R+r}{2r}}.$$

(7) 運動量保存則より、

$$(m - \Delta m)V_S + \Delta m(V_S - w) = mV_B \quad \therefore w = \frac{m}{\Delta m}(V_S - V_B).$$

よって、

$$\frac{w}{V_B} = \frac{m}{\Delta m} \left(\sqrt{\frac{R+r}{2r}} - 1 \right).$$

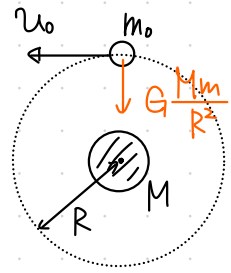
(8) 運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{(V_S + u)^2}{R} = G \frac{mM}{R^2} + F \quad \therefore F = \frac{mu(2V_S + u)}{R}.$$

16

問1. 運動方程式 (中心方向) より,

$$m_0 \frac{v_0^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \quad \therefore v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$



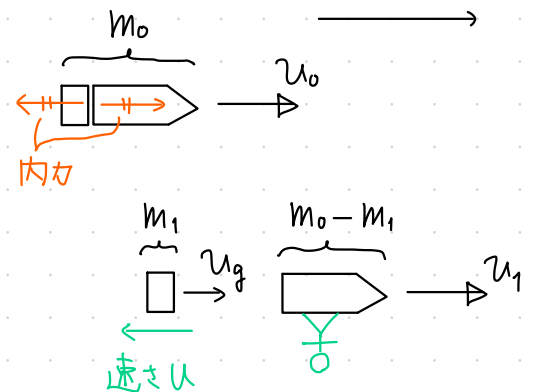
問2 静止系から見たカスの速度を v_g とすると,

$$-u = v_g - v_1 \quad \therefore v_g = v_1 - u$$

運動量保存則より,

$$(m_0 - m_1)v_1 + m_1 \overbrace{(v_1 - u)}^{v_g} = m v_0$$

$$\therefore v_1 = v_0 + \frac{m_1}{m_0 - m_1} u$$

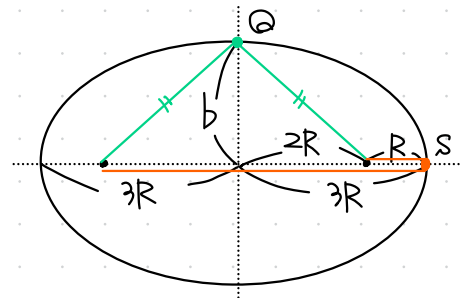


問3. (1) $a = \frac{5R + R}{2} = 3R$,

また, 楕円の定義より,

$$2\sqrt{b^2 + (2R)^2} = 5R + R$$

$$\therefore b = \sqrt{5}R$$



(2)(3) 面積速度保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 5R \cdot u_p = \frac{1}{2} \cdot R u_1 & \text{--- ①} \\ \frac{1}{2} m u_p^2 - G \frac{Mm}{5R} = \frac{1}{2} m u_1^2 - G \frac{Mm}{R} & \text{--- ②} \end{cases}$$

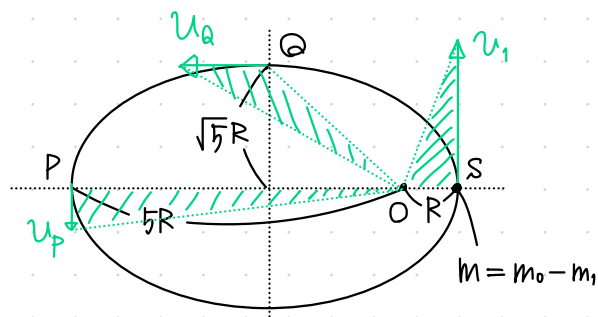
$$\therefore u_p = \frac{1}{5} u_1 \quad \text{--- ①'}$$

②より,

$$(u_p + u_1)(u_p - u_1) = 2GM \frac{-4}{5R}$$

$$\frac{6}{5} u_1 \cdot \frac{-4}{5} u_1 = 2GM \frac{-4}{5R}$$

$$\therefore u_1 = \sqrt{\frac{5GM}{3R}}$$



(4) 面積速度保存則より

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{5}R \cdot u_q = \frac{1}{2} R u_1 \quad \therefore u_q = \frac{1}{\sqrt{5}} u_1$$

向千.

$$G \frac{Mm}{r^2} = \frac{6}{25} N_H$$

解答 問1. (1) まず糸に吊り下げられて静止している質点 M に注目すると、このときの張力 F は力のつりあいより

$$F = Mg$$

である。次に、平面上を等速円運動している質点 m に注目すると、張力 F による等速円運動であることから、運動方程式より

$$m\omega^2 = F \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{Mg}{ma}}$$

(2) 半径 a の単位は m

(3) 質量 m の単位は kg

(4) 重力加速度 g の単位は m/s^2

(注) $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ のように表してもよい (以下同様)。

(5) 角速度 ω の単位は、弧度法による角度を単位をもたない量として扱う (つまり単位 rad は書かないこととする) ことから $1/\text{s}$

(6) エネルギーの組立単位 J を基本単位で表すと $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$

(7) 光速 c の単位は m/s

(8) プランク定数 h の単位は、組立単位 (この問題では新たな組立単位 h を設定したとみなしている) を用いて表すと $\text{J} \cdot \text{s}$ である。これを基本単位で表すと $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

(9) (6)~(8)より, $\text{kg} = \text{J}/c^2$, $\text{m} = hc/\text{J}$, $\text{s} = h/\text{J}$ であることに注意すると、半径 a の単位 $\text{m} = hc/\text{J}$

(23) 扇形の面積は $\frac{1}{2}a^2\omega\delta t$

問3. (24) 加速直後の遠心力の大きさは $ma_1\omega_1^2$

(25) 加速直前の遠心力の大きさは $ma_1\omega_0^2$

(26) 加速前では(17)で見たように

$$ma_1\omega_0^2 - Mg = 0$$

(27) 加速直後の合力は

$$ma_1\omega_1^2 - ma_1\omega_0^2 (= ma_1\omega_1^2 - Mg)$$

(28) 面積速度の式(21)より

$$\frac{1}{2}a_1^2\omega_1 = \frac{1}{2}a_2^2\omega_2$$

(29) まず、質点 M は加速の直前と直後とでその高さを変えないことから、考えるべきは運動エネルギーのみである。加速前の状態の運動エネルギーを基準とすることに注意すると、加速直後の力学的エネルギーは

$$\frac{1}{2}m(a_1\omega_1)^2 - \frac{1}{2}m(a_1\omega_0)^2$$

(30) 半径が最大値 a_2 となったとき、質点 M の速度は 0 となるので、運動エネルギーは

$$\frac{1}{2}m(a_2\omega_2)^2 - \frac{1}{2}m(a_1\omega_0)^2$$

(31) このとき、質点 M は元の位置よりも $a_2 - a_1$ だけ上昇することから、位置エネルギーは

$$Mg(a_2 - a_1) (= ma_1\omega_0^2(a_2 - a_1))$$

(32) (30), (31)より

$$\frac{1}{2}m(a_2\omega_2)^2 - \frac{1}{2}m(a_1\omega_0)^2 + Mg(a_2 - a_1)$$

(注) これに続く問題文から、ここは M を用いて書く

(10) 重力加速度 g の単位 $\text{m/s}^2 = \text{Jc/h}$

(11) 角速度 ω の単位 $1/\text{s} = \text{J/h}$

問2. (12) 質点 m は糸の張力を向心力として等速円運動を行う。 (⇒ア)

(13), (14) 問題文に明記されていないが、糸と穴との間の摩擦がないものとする、まず糸の運動方程式を考えることで、糸の両端に生じる張力の大きさ F が等しいとわかる。次に、質点 M の運動方程式 (つまり力のつりあい) を考えることで、その大きさが

$$F = Mg \quad \dots\dots\text{答}(14)$$

とわかる。以上より、糸の張力の大きさを導くには

$$\text{ウ: 糸と質点 } M \text{ の運動} \quad \dots\dots\text{答}(13)$$

を考慮する必要がある。

(15) $ma\omega^2$

(16) 質点 m の向心力は張力であるから、正の向きに注意すると $-Mg$

(17) (15), (16)より、合力は $ma\omega^2 - Mg$

(18) 面積速度一定の法則はケプラーの「第2」法則である。 (⇒イ)

(19) 面積 $S = \pi a^2$

(20) 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

(21) 面積速度とは、単位時間あたりに動径が掃く面積であるから

$$\frac{S}{T} = \frac{1}{2}a^2\omega$$

(22) 時間 δt で中心角は $\omega\delta t$ だけ変化するので、その扇形の弧の長さは $a\omega\delta t$

ことが求められているとわかるので、 $ma_1\omega_0^2(a_2 - a_1)$ としてはいけない。

(33) まず、力学的エネルギー保存則は

$$\frac{1}{2}m(a_1\omega_1)^2 = \frac{1}{2}m(a_2\omega_2)^2 + ma_1\omega_0^2\delta a$$

と書ける。ここで(28)を用いて a_2 を消去すると

$$a_1^2\omega_1^2 = a_1^2\omega_1\omega_2 + 2a_1\omega_0^2\delta a$$

よって、定義 $\delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ より、求める δa と $\delta\omega$ の関係は

$$a_1\omega_1\delta\omega + 2\omega_0^2\delta a = 0 \quad \therefore \delta\omega = -\frac{2\omega_0^2}{\omega_1} \cdot \frac{\delta a}{a_1}$$

(34) まず、(28)に $a_2 = a_1 + \delta a$, $\omega_2 = \omega_1 + \delta\omega$ を代入すると

$$a_1^2\omega_1 = (a_1 + \delta a)^2(\omega_1 + \delta\omega)$$

となる。これに(33)を代入して $\delta\omega$ を消去し整理すると

$$2\omega_0^2(\delta a)^2 + (4a_1\omega_0^2 - a_1\omega_1^2)\delta a + 2a_1^2(\omega_0^2 - \omega_1^2) = 0$$

となる。 $\delta a > 0$ に注意してこれを解くと

$$\delta a = \left(\frac{\omega_1(\omega_1 + \sqrt{\omega_1^2 + 8\omega_0^2})}{4\omega_0^2} - 1 \right) a_1$$

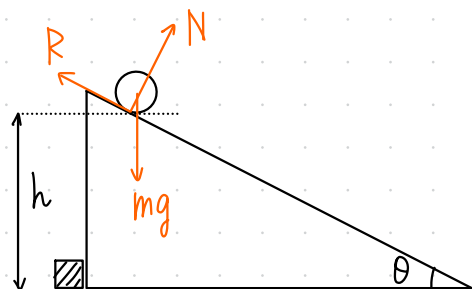
18

問1. つり合い式,

$$\begin{cases} 0 = mg \sin \theta - R \\ 0 = N - mg \cos \theta. \end{cases}$$

すべり出す条件は, $R > \mu N$ ゆえ,

$$mg \sin \theta > \mu mg \cos \theta \quad \therefore \underline{\mu < \tan \theta}$$



問2,3 すべり始めた後, $R = \mu' N = \mu' mg \cos \theta$ とし, 運動方程式より,

$$\begin{cases} m\alpha = mg \sin \theta - \mu' mg \cos \theta // \\ 0 = N - mg \cos \theta. // \end{cases}$$

$$\therefore \alpha = g(s - \mu' c) \quad (s = \sin \theta, c = \cos \theta \text{ とおく})$$

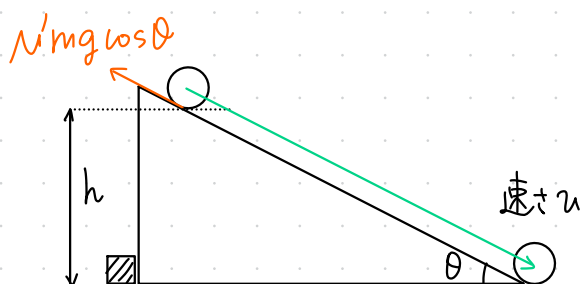
等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \frac{h}{s} = \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ v = \alpha t \end{cases} \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{\alpha s}}, \quad v = \alpha \sqrt{\frac{2h}{\alpha s}} = \sqrt{\frac{2\alpha h}{s}} = \underline{\sqrt{2gh \left(1 - \frac{\mu'}{\tan \theta}\right)}}$$

もしくは, エネルギー conservation より,

$$\frac{1}{2} m v^2 - mgh = -\mu' mg \cos \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta}$$

としても求まる.



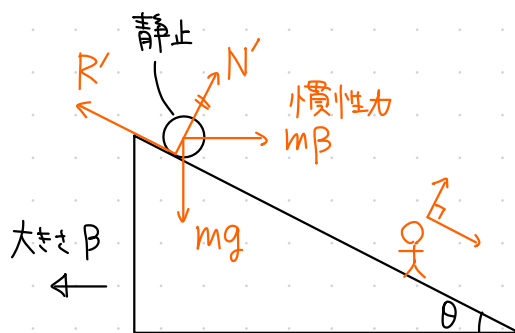
問4. 台固定系でのつり合い

$$\begin{cases} 0 = mg \sin \theta + m\beta \cos \theta - R' \\ 0 = N' + m\beta \sin \theta - mg \cos \theta \end{cases}$$

すべり出す条件は, $R' > \mu_0 N'$ ゆえ

$$m(g \sin \theta + \beta \cos \theta) > \mu_0 m(g \cos \theta - \beta \sin \theta)$$

$$\beta > \frac{\mu_0 \cos \theta - \sin \theta}{\mu_0 \sin \theta + \cos \theta} g (= \beta_{\min})$$



問5 $N' > 0$ ゆえ,

$$mg \cos \theta - m\beta \sin \theta > 0. \quad \therefore \beta < \frac{g}{\tan \theta} (= \beta_{\max})$$

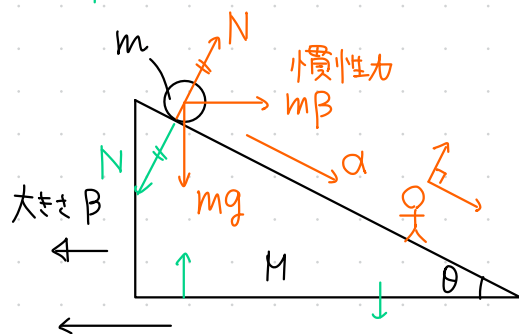
問6. 台固定系から見た小物体の運動方程式は, α, β, N

$$m\alpha = mg \sin \theta + m\beta \cos \theta \quad \dots (1)$$

$$0 = N + m\beta \sin \theta - mg \cos \theta \quad \dots (2)$$

静止系から見た台の運動方程式

$$M\beta = N \sin \theta \quad \dots (3)$$



(2) $\times \sin \theta - (3)$ より,

$$-M\beta = m\beta \sin^2 \theta - mg \sin \theta \cos \theta \quad \therefore \beta = \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

ゆえ (1) に代入すると,

$$\begin{aligned} \alpha &= g \sin \theta + \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \cos \theta \\ &= \frac{(M + m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \end{aligned}$$

I (1) 観測者 A に固定した座標系でのつりあいの式は,

$$\vec{0} = \vec{S} + m\vec{g} + \vec{f}.$$

(2) 観測者 B に固定した座標系での運動方程式は,

$$m\vec{a} = \vec{S} + m\vec{g}.$$

(3) (1)と(2)の結果を比較して,

$$\vec{f} = -m\vec{a}.$$

(4) 成分分解して考えれば,

$$S \sin \theta_0 = ma, \quad S \cos \theta_0 = mg \quad \therefore \tan \theta_0 = \frac{a}{g}.$$

II (1) x_1 軸方向は加速度 $-a$, y_1 軸方向は加速度 $-g$ となるから, 初速度が $(0, 0)$ であることも考慮して,

$$x_1 = -\frac{1}{2}at^2, \quad y_1 = -\frac{1}{2}gt^2.$$

よって, 軌跡を表す方程式は,

$$y_1 = \frac{g}{a}x_1.$$

グラフは略.

(2) x_2 軸方向は加速度 0 , y_2 軸方向は加速度 $-g$ となるから, 初速度が $(V, 0)$ であることも考慮して,

$$x_2 = Vt, \quad y_2 = -\frac{1}{2}gt^2.$$

よって, 軌跡を表す方程式は,

$$y_2 = -\frac{g}{2V^2}x_2^2.$$

グラフは略.

III (1) 運動方程式の接線方向成分より,

$$\begin{aligned} m\alpha &= ma \cos(\theta_0 + \theta) - mg \sin(\theta_0 + \theta) \\ &= \cancel{ma \cos \theta_0 \cos \theta} - ma \sin \theta_0 \sin \theta - \cancel{mg \sin \theta_0 \cos \theta} - mg \cos \theta_0 \sin \theta. \end{aligned}$$

よって,

$$\alpha = -(a \sin \theta_0 + g \cos \theta_0) \sin \theta.$$

(2) 近似して,

$$\alpha \approx -(a \sin \theta_0 + g \cos \theta_0) \theta = -\sqrt{g^2 + a^2} \theta = -\frac{\sqrt{g^2 + a^2}}{\ell} x.$$

ここで,

$$\cos \theta_0 = \frac{g}{\sqrt{g^2 + a^2}}, \quad \sin \theta_0 = \frac{a}{\sqrt{g^2 + a^2}}, \quad x = \ell \theta.$$

(3) 角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{\sqrt{g^2 + a^2}}{\ell}}$ の単振動となるので, 周期は^{※2},

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{g^2 + a^2}}}.$$

20

I 中心方向の運動方程式より

$$m \frac{u^2}{R} = N - mg \cos \theta$$

エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2} m u^2 + mgR(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m u_0^2$$

$$\therefore u = \sqrt{u_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta)} \quad \# (1)$$

$$N = \frac{m \frac{u_0^2}{R} + mg(3 \cos \theta - 2)}{\quad} \quad \# (2)$$

 $\theta = \theta_1$ として $N = 0$ とし,

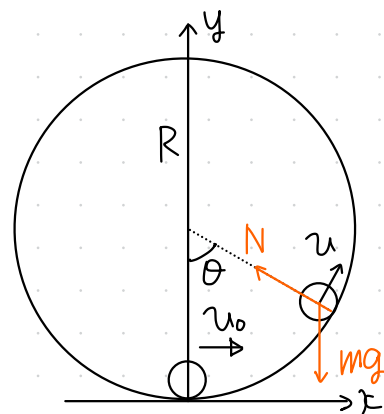
$$m \frac{u_0^2}{R} + mg(3 \cos \theta_1 - 2) = 0. \quad \therefore \cos \theta_1 = \frac{1}{3} \left(2 - \frac{u_0^2}{gR} \right) \quad \# (3)$$

 $u_0 = u'_0$ のとき, $\theta = \pi$ として $u^2 > 0$ から $N > 0$ とし,

$$u_0'^2 - 4gR \geq 0 \quad \wedge \quad m \frac{u_0'^2}{R} - 5mg \geq 0$$

$$u'_0 \geq \sqrt{4gR} \quad \wedge \quad u'_0 \geq \sqrt{5gR}$$

$$\therefore u'_0 \geq \sqrt{5gR}$$



II. 円環固定系でのつり合いは,

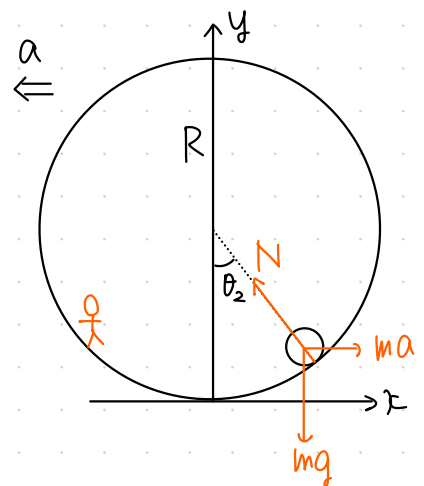
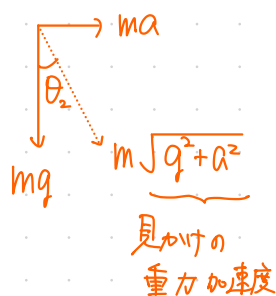
$$(x) : N \sin \theta_2 = ma$$

$$(y) : N \cos \theta_2 = mg$$

$$\therefore \tan \theta_2 = \frac{a}{g} \quad \# (5)$$

円環固定系での周期は,

$$\frac{2\pi \sqrt{\frac{R}{\sqrt{g^2 + a^2}}}}{\# (6)}$$



マサツバがある場合, 円環固定系でのつり合いは,

$$(C = \cos \theta_2, S = \sin \theta_2 \geq \mu C)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{中心} : N = mgC + mas \\ \text{接触} : R + mgS = maC \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{中心} : N = mgC + mas \\ \text{接触} : R + mgS = maC \end{array} \right.$$

$$\therefore N = m(gC + as), \quad R = m(aC - gS) \quad (>0)$$

$a = a_0$ で実際にはすべり出したから, $R = \mu N$ ゆえ,

$$m(a_0 C - gS) = \mu m(gC + a_0 S) \quad \text{最大静止マサツカ}$$

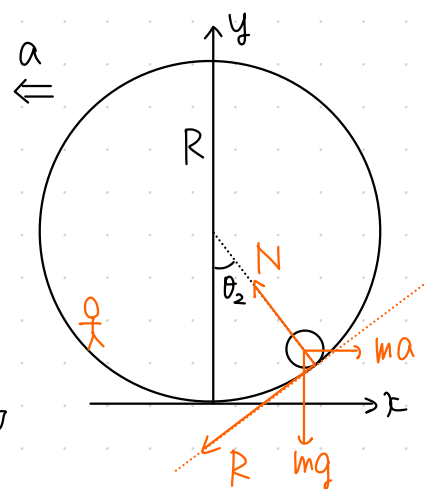
$$\therefore a_0 = \frac{S + \mu C}{C - \mu S} g$$

$$= \frac{\tan \theta_2 - \mu}{1 - \mu \tan \theta_2} g$$

$$= \frac{\frac{a}{g} - \mu}{1 - \mu \frac{a}{g}} g$$

$$= \frac{a - \mu g}{g - \mu a} g \quad \# (7)$$

分母分子
÷ cos θ₂



III. 円環固定系でのつり合いより,

$$(x) : mR \sin \theta_3 \cdot \omega^2 = N \sin \theta_3$$

$$(y) : N \cos \theta_3 = mg$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{R \cos \theta_3}} \quad (8), \quad N = \frac{mR \omega^2}{\cos \theta_3} \quad (9)$$

θ が微小なときの, 運動方程式 (接線方向) より,

$$m\alpha = -mg \sin \theta + mR \sin \theta \cdot \omega^2 \cdot \cos \theta$$

$$\div -mg \theta + mR \omega^2 \theta$$

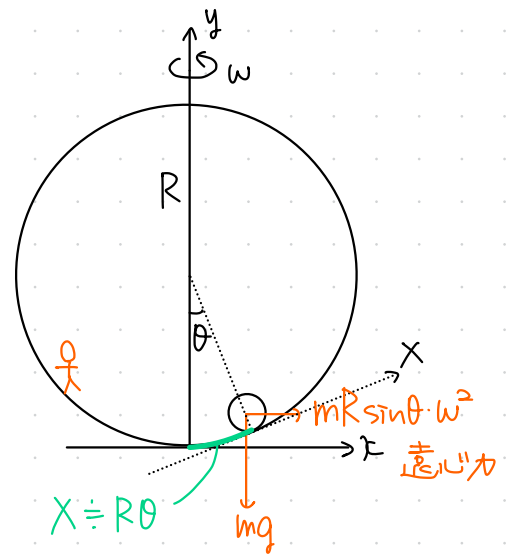
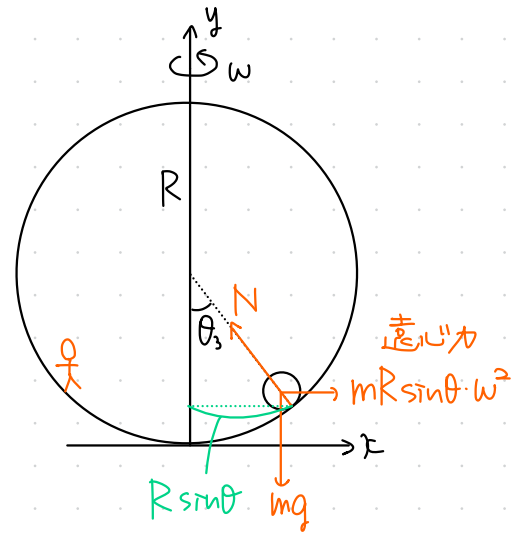
$$\div -m(g - R\omega^2) \cdot \frac{X}{R} \quad (\because X \doteq R\theta)$$

$$\alpha = -\frac{g - R\omega^2}{R} X$$

$\boxed{\frac{g - R\omega^2}{R}} = \Omega^2$

単振動となる条件は, $\Omega^2 > 0$ より,

$$\omega < \sqrt{\frac{g}{R}} \quad (10)$$



- (1) 水平方向, および鉛直方向の力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = N_A - F_B, \\ 0 = N_B - Mg, \end{cases}$$

点 B を中心とした力のモーメントのつりあいより,

$$0 = Mg \cdot \frac{\ell}{2} \cos \theta - N_A \cdot \ell \sin \theta.$$

以上より,

$$N_A = F_B = \frac{Mg}{2 \tan \theta}, \quad N_B = \underline{Mg}.$$

- (2) すべらない条件 $F_B < \mu N_B$ は,

$$\tan \theta > \frac{1}{2\mu} (= \tan \theta_0).$$

- (3) おもりに働く力のつりあいより,

$$T = \underline{mg \sin \theta}, \quad P = \underline{mg \cos \theta}.$$

- (4) 棒に働く力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = \boxed{N_A} - \underline{F_B} + T \cos \theta - P \sin \theta, \\ 0 = \boxed{N_B} - Mg - T \sin \theta - P \cos \theta, \end{cases}$$

点 B を中心とした棒に働く力のモーメントのつりあいより,

$$0 = Mg \cdot \frac{\ell}{2} \cos \theta - \boxed{N_A} \cdot \ell \sin \theta + P \cdot (\ell - x).$$

以上より,

$$N_A = F_B = \frac{M\ell + 2m(\ell - x)}{2\ell \tan \theta} g, \quad N_B = (M + m)g.$$

すべらない条件 $F_B < \mu N_B$ は,

$$\tan \theta > \frac{M\ell + 2m(\ell - x)}{2\mu(M + m)\ell} (= \tan \theta_1).$$

- (5) $\tan \theta_1 < \tan \theta_0$ のために,

$$\underline{x} > \underline{\frac{\ell}{2}}.$$

